



INSTITUT
TEKNOLOGI
HARAPAN
BANGSA
Veritas vos liberabit

MODUL PRAKTIKUM

Teknik Informatika

IF-9P2

Pemrograman Piranti Bergerak

Firhat Hidayat, S.Kom., M.T.

2019 © All rights reserved.

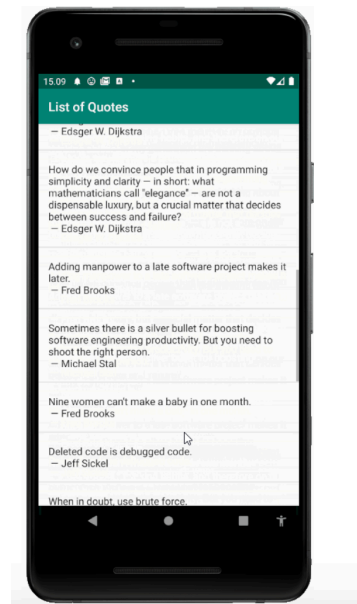
Dilarang memperbanyak dan/atau mengcopy sebagian atau seluruh material
dalam dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Institut Teknologi Harapan Bangsa

MODUL 10

Background Process

1. Objective

Pada praktikum kali ini Anda akan belajar menerapkan library LoopJ untuk mengambil data dari Web API. Target Anda adalah menghasilkan *output* seperti di bawah ini:



2. Activities

Membuat project dengan logika seperti berikut

Membuka aplikasi → memanggil API untuk random quote dan menampilkannya → pindah ke halaman List Quote → memanggil API untuk list quote dan menampilkannya

3. Exercise

1. Buat Project baru di Android Studio dengan kriteria sebagai berikut:

Nama Project	MyQuote
Target & Minimum Target SDK	Phone and Tablet, Api level 21
Tipe Activity	Empty Activity
Activity Name	MainActivity
Use AndroidX artifacts	TRUE
Language	Kotlin

2. Di awal telah dijelaskan bahwa Anda akan membuat sebuah aplikasi yang akan menampilkan *random quote* saat ini dengan library LoopJ. Di sini Anda akan menggunakan data API dari <https://github.com/skolakoda/programming-quotes-api>. API yang akan kita gunakan yaitu:

- **Random Quote** : <https://programming-quotes-api.herokuapp.com/quotes/random>
- **List Quotes** : <https://programming-quotes-api.herokuapp.com/quotes/page/1>

Cobalah buka URL tersebut di browser. Maka hasilnya seperti ini:

1.

```
{"_id":"5a9b22c72bad9600044b700b","en":"Reliable computations are obtainable from buggy programs, which after all, are the only kind of programs there are.","author":"Daniel T. Barry","id":"5a9b22c72bad9600044b700b"}
```

Supaya terlihat rapi, Anda bisa menambahkan extension **JSON Formatter** pada Chrome sehingga tampilannya akan mudah dibaca seperti ini:

```

1.  {
2.    "_id": "5a9ab0372bad9600044b6fbf",
3.    "en": "When I invented the web, I didn't have to ask anyone's
      permission.",
4.    "author": "Tim Berners-Lee",
5.    "id": "5a9ab0372bad9600044b6fbf"
6.  }

```

3. Selanjutnya Anda akan menggunakan library AsyncHttpClient (LoopJ) yang terdapat pada website <http://loopj.com/android-async-http/>. Untuk menambahkannya, buka berkas **build.gradle(Module: app)**. Kemudian tambahkan baris berikut:

```

1.  dependencies {
2.    ...
3.    implementation 'com.loopj.android:android-async-http:1.4.9'
4.  }

```

Lalu klik pilihan **Sync Now** di pojok kanan atas Android Studio. Ketika proses *synchronize* selesai, maka kedua *library* telah berhasil terpasang.

4. Okay, pertama kita mulai dengan membuat desain aplikasinya terlebih dahulu. Buka **activity_main.xml** dan buat layout menggunakan Constraint Layout seperti ini:

```

1.  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2.  <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://
      schemas.android.com/apk/res/android"
3.    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4.    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5.    android:id="@+id/activity_main"
6.    android:layout_width="match_parent"
7.    android:layout_height="match_parent"
8.    android:padding="16dp"
9.    android:orientation="vertical"
10.   tools:context="com.dicoding.picodiploma.myquote.MainActivity">
11.
12.   <TextView
13.     android:id="@+id/tvQuote"
14.     android:layout_width="match_parent"
15.     android:layout_height="wrap_content"
16.     android:layout_margin="16dp"
17.     android:textAlignment="center"
18.     android:textSize="18sp"

```

```

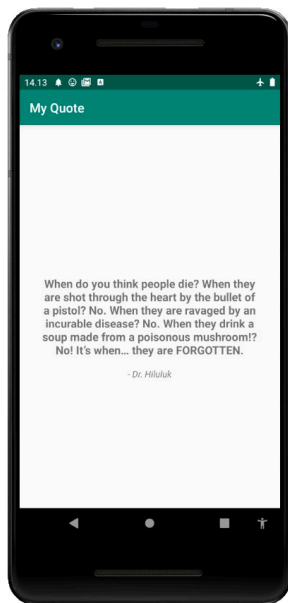
19.         android:textStyle="bold"
20.     app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
21.     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
22.     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
23.     app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
24.     tools:text="@string/quote" />
25.
26.     <TextView
27.         android:id="@+id/tvAuthor"
28.         android:layout_width="match_parent"
29.         android:layout_height="wrap_content"
30.         android:layout_margin="16dp"
31.         android:textAlignment="center"
32.         android:textSize="14sp"
33.         android:textStyle="italic"
34.         app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/tvQuote"
35.         tools:layout_editor_absoluteX="16dp"
36.         tools:text="@string/author" />
37.
38.     <ProgressBar
39.         android:id="@+id/progressBar"
40.         style="?android:attr/progressBarStyle"
41.         android:layout_width="wrap_content"
42.         android:layout_height="wrap_content"
43.         app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
44.         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
45.         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
46.         app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
47.
48.     <Button
49.         android:id="@+id/btnAllQuotes"
50.         android:layout_width="wrap_content"
51.         android:layout_height="wrap_content"
52.         android:layout_margin="16dp"
53.         android:text="@string/show_list_quotes"
54.         app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
55.         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
56.         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
57.
58. </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

Tambahkan juga *resource* di **strings.xml** seperti berikut:

```
1. <resources>
2.   <string name="app_name">My Quote</string>
3.   <string name="quote">When do you think people die? When they are
   shot through the heart by the bullet of a pistol? No. When they are
   ravaged by an incurable disease? No. When they drink a soup made from a
   poisonous mushroom!? No! It's when... they are FORGOTTEN.</string>
4.   <string name="author">- Dr. Hiluluk</string>
5.   <string name="show_list_quotes">Show me list of quotes</string>
6. </resources>
```

Sehingga desain dari aplikasi utamanya akan menjadi seperti ini:



5. Selanjutnya buka **MainActivity** dan buat *method* dengan nama `getRandomQuote()`.

```
1. class MainActivity : AppCompatActivity() {
2.
3.     companion object {
4.         private val TAG = MainActivity::class.java.simpleName
5.     }
6.
7.     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
8.         super.onCreate(savedInstanceState)
9.         setContentView(R.layout.activity_main)
```

```

10.
11.     getRandomQuote()
12. }
13.
14. private fun getRandomQuote() {
15.
16. }
17. }

```

6. Selanjutnya kita mulai untuk mengimplementasikan LoopJ untuk mengambil data dari Web API seperti berikut:

```

1. private fun getRandomQuote() {
2.     progressBar.visibility = View.VISIBLE
3.     val client = AsyncHttpClient()
4.     val url = "https://programming-quotes-api.herokuapp.com/quotes/
random"
5.     client.get(url, object : AsyncHttpResponseHandler() {
6.         override fun onSuccess(statusCode: Int, headers: Array<Header>,
responseBody: ByteArray) {
7.             // Jika koneksi berhasil
8.         }
9.
10.        override fun onFailure(statusCode: Int, headers: Array<Header>,
responseBody: ByteArray, error: Throwable) {
11.            // Jika koneksi gagal
12.        }
13.    })
14. }

```

Di sini terdapat ProgressBar yang ditampilkan untuk mengindikasikan proses *loading data*. *Loading* ini akan hilang ketika data sudah ditampilkan.

7. Kemudian lihat kembali API untuk mengambil random quote.

```

{
  "_id": "5a9ab0372bad9600044b6fbf",
  "en": "When I invented the web, I didn't have to ask anyone's permission.",
  "author": "Tim Berners-Lee",
  "id": "5a9ab0372bad9600044b6fbf"
}

```

Di sini terdapat 1 JSONObject yang berisi 4 data. Namun hanya 2 data yang diperlukan, yaitu data dengan key *"en"* dan *"author"*. Berikut ini adalah cara untuk mem-*parsing* data tersebut di dalam *method* *onSuccess*:

```
1. private fun getRandomQuote() {
2.     progressBar.visibility = View.VISIBLE
3.     val client = AsyncHttpClient()
4.     val url = "https://programming-quotes-api.herokuapp.com/quotes/
random"
5.     client.get(url, object : AsyncHttpResponseHandler() {
6.         override fun onSuccess(statusCode: Int, headers: Array<Header>,
responseBody: ByteArray) {
7.             // Jika koneksi berhasil
8.             progressBar.visibility = View.INVISIBLE
9.
10.            val result = String(responseBody)
11.            Log.d(TAG, result)
12.            try {
13.                val responseObject = JSONObject(result)
14.
15.                val quote = responseObject.getString("en")
16.                val author = responseObject.getString("author")
17.
18.                tvQuote.text = quote
19.                tvAuthor.text = author
20.
21.            } catch (e: Exception) {
22.                Toast.makeText(this@MainActivity, e.message,
Toast.LENGTH_SHORT).show()
23.                e.printStackTrace()
24.            }
25.
26.        }
27.
28.        override fun onFailure(statusCode: Int, headers: Array<Header>,
responseBody: ByteArray, error: Throwable) {
29.            // Jika koneksi gagal
30.            progressBar.visibility = View.INVISIBLE
31.
32.            val errorMessage = when (statusCode) {
33.                401 -> "$statusCode : Bad Request"
34.                403 -> "$statusCode : Forbidden"
35.                404 -> "$statusCode : Not Found"
36.                else -> "$statusCode : ${error.message}"
37.            }
```



```

38.         Toast.makeText(this@MainActivity, errorMessage,
        Toast.LENGTH_SHORT).show()
39.     }
40. })
41. }

```

Data kemudian ditampilkan di TextView jika berhasil. Jika tidak, akan muncul Toast dan memberitahukan error apa yang terjadi.

8. Terakhir, karena Anda menggunakan koneksi internet, Anda perlu menambahkan *permission* di **AndroidManifest** seperti berikut:

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4.     package="com.dicoding.picodiploma.myquote">
5.
6.     <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
7.
8.     <application
9.         ...
10.    </application>
11. </manifest>

```

9. Setelah semuanya selesai, jalankan aplikasi yang Anda buat.

10. Buatlah Activity baru dengan cara klik kanan pada nama package → new → activity → empty activity. Kemudian beri nama ListQuotesActivity.

11. Buka **activit_list_quotes.xml**, kemudian tambahkan ListView dan ProgressBar di dalamnya seperti ini:

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3.     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5.     android:layout_width="match_parent"
6.     android:layout_height="match_parent"
7.     tools:context=".ListQuotesActivity">
8.
9.     <ListView
10.         android:id="@+id/listQuotes"
11.         android:layout_width="match_parent"

```

```

12.     android:layout_height="match_parent"
13.     app:layout_constraintBottom_toTopOf="parent"
14.     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
15.     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
16.     app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
17.
18.     <ProgressBar
19.         android:id="@+id/progressBar"
20.         style="?android:attr/progressBarStyle"
21.         android:layout_width="wrap_content"
22.         android:layout_height="wrap_content"
23.         app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
24.         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
25.         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
26.         app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
27. </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

12. Kemudian buka **ListQuotesActivity** dan buat *method* **getListQuotes** untuk mengambil data *list quotes*.

```

1. class ListQuotesActivity : AppCompatActivity() {
2.
3.     companion object {
4.         private val TAG = ListQuotesActivity::class.java.simpleName
5.     }
6.
7.     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
8.         super.onCreate(savedInstanceState)
9.         setContentView(R.layout.activity_list_quotes)
10.
11.         supportActionBar?.title = "List of Quotes"
12.
13.         getListQuotes()
14.     }
15.
16.     private fun getListQuotes() {
17.         progressBar.visibility = View.VISIBLE
18.         val client = AsyncHttpClient()
19.         val url = "https://programming-quotes-api.herokuapp.com/quotes/
page/1"
20.         client.get(url, object : AsyncHttpResponseHandler() {
21.             override fun onSuccess(statusCode: Int, headers:
Array<Header>, responseBody: ByteArray) {
22.                 // Jika koneksi berhasil
23.                 progressBar.visibility = View.INVISIBLE
24.
25.                 // Parsing JSON
26.             }

```

```

27.
28.         override fun onFailure(statusCode: Int, headers:
Array<Header>, responseBody: ByteArray, error: Throwable) {
29.             // Jika koneksi gagal
30.             progressBar.visibility = View.INVISIBLE
31.             val errorMessage = when (statusCode) {
32.                 401 -> "$statusCode : Bad Request"
33.                 403 -> "$statusCode : Forbidden"
34.                 404 -> "$statusCode : Not Found"
35.                 else -> "$statusCode : ${error.message}"
36.             }
37.             Toast.makeText(this@ListQuotesActivity, errorMessage,
Toast.LENGTH_SHORT).show()
38.         }
39.     })
40. }
41. }

```

13. Sebelum menulis kode yang ada di `onSuccess`, lihat kembali API untuk mengambil list quotes.

```

[
  {
    "_id": "5a6ce86f2af929789500e824",
    "sr": "Jedan od mojih najproduktivnijih dana je bio kada sam bacio 1000 linija koda.",
    "en": "One of my most productive days was throwing away 1,000 lines of code.",
    "author": "Ken Thompson",
    "rating": 4,
    "id": "5a6ce86f2af929789500e824"
  },
  {
    "_id": "5a6ce86f2af929789500e825",
    "sr": "Jedno precizno merenje vredi više od hiljadu ekspertskih mišljenja.",
    "en": "One accurate measurement is worth more than a thousand expert opinions.",
    "author": "Grace Hopper",
    "rating": 3,
    "id": "5a6ce86f2af929789500e825"
  },
  {
    "_id": "5a6ce86f2af929789500e80d",
    "sr": "Ono što jedan programer može uraditi za mesec dana, dva programera mogu uraditi za dva meseca.",
    "en": "What one programmer can do in one month, two programmers can do in two months.",
    "author": "Fred Brooks",
    "rating": 5,
    "id": "5a6ce86f2af929789500e80d"
  }
],

```

Di sini kita lihat terdapat JSONArray yang berisi banyak JSON Object. Maka Anda perlu melakukan perulangan untuk mendapatkan data tersebut dengan cara seperti ini:

1. `override fun onSuccess(statusCode: Int, headers: Array<Header>, responseBody: ByteArray) {`

```

2. // Jika koneksi berhasil
3. progressBar.visibility = View.INVISIBLE
4.
5. val listQuote = ArrayList<String>()
6.
7. val result = String(responseBody)
8. Log.d(TAG, result)
9. try {
10.     val jsonArray = JSONArray(result)
11.
12.     for (i in 0 until jsonArray.length()) {
13.         val jsonObject = jsonArray.getJSONObject(i)
14.         val quote = jsonObject.getString("en")
15.         val author = jsonObject.getString("author")
16.         listQuote.add("\n$quote\n - $author\n")
17.     }
18.
19.     val adapter = ArrayAdapter<this@ListQuotesActivity,
android.R.layout.simple_list_item_1, listQuote>
20.     listQuotes.adapter = adapter
21. } catch (e: Exception) {
22.     Toast.makeText<this@ListQuotesActivity, e.message,
Toast.LENGTH_SHORT>.show()
23.     e.printStackTrace()
24. }
25.
26. }

```

14. Sekarang ListQuoteActivity sudah siap diakses. Tambahkan Button di **activity_main.xml** untuk navigasi ke halaman list quotes.

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3.     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5.     android:id="@+id/activity_main"
6.     android:layout_width="match_parent"
7.     android:layout_height="match_parent"
8.     android:padding="16dp"
9.     android:orientation="vertical"
10.    tools:context="com.dicoding.picodiploma.myquote.MainActivity">
11.
12.    <TextView
13.        android:id="@+id/tvQuote"
14.        android:layout_width="match_parent"
15.        android:layout_height="wrap_content"
16.        android:layout_margin="16dp"
17.        android:textAlignment="center"
18.        android:textSize="18sp"

```

```

19.         android:textStyle="bold"
20.     app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
21.     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
22.     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
23.     app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
24.     tools:text="@string/quote" />
25.
26.     <TextView
27.         android:id="@+id/tvAuthor"
28.         android:layout_width="match_parent"
29.         android:layout_height="wrap_content"
30.         android:layout_margin="16dp"
31.         android:textAlignment="center"
32.         android:textSize="14sp"
33.         android:textStyle="italic"
34.         app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/tvQuote"
35.         tools:layout_editor_absoluteX="16dp"
36.         tools:text="@string/author" />
37.
38.     <ProgressBar
39.         android:id="@+id/progressBar"
40.         style="?android:attr/progressBarStyle"
41.         android:layout_width="wrap_content"
42.         android:layout_height="wrap_content"
43.         app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
44.         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
45.         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
46.         app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
47.
48.     <Button
49.         android:id="@+id/btnAllQuotes"
50.         android:layout_width="wrap_content"
51.         android:layout_height="wrap_content"
52.         android:layout_margin="16dp"
53.         android:text="@string/show_list_quotes"
54.         app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
55.         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
56.         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
57. </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

15. Kemudian pada **MainActivity** tambahkan aksi pada Button tersebut seperti ini:

```

1. class MainActivity : AppCompatActivity() {
2.     ...
3.     ...
4.     ...
5.     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
6.         super.onCreate(savedInstanceState)
7.         setContentView(R.layout.activity_main)

```

```
8.
9.         getRandomQuote()
10.
11.         btnAllQuotes.setOnClickListener {
12.             startActivity(Intent(this@MainActivity,
13.                 ListQuotesActivity::class.java))
14.         }
15.         ...
16.     }
```

16. Setelah semuanya selesai, jalankan kembali aplikasi yang Anda buat.